

## 線形写像と基底変換 演習

解説記事：<https://math.ochanote.com/linear-algebra/linear-maps/>

### 問題1 線形性

$T$  は行列  $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$  で表せるので線形。  $S(0,0) = (1,0)$  は零でないため、  $S$  は線形ではない。

**ポイント** 非線形の判定には1つの反例で足りる。

### 問題2 核と像

核の基底は  $(-1, -1, 1)^T$ 。像は  $\mathbb{R}^2$  全体で標準基底  $(1,0)^T, (0,1)^T$  を取れる。核1次元+像2次元=入力3次元。

**ポイント** 出力空間の次元と像の次元が同じなら全射。

### 問題 3 同じ基底での表現

$P^{-1} = P/2$ 。列ごとに  $A\mathbf{p}_1 = 3\mathbf{p}_1$ ,  $A\mathbf{p}_2 = \mathbf{p}_2$  より、 $P^{-1}AP = \text{diag}(3, 1)$ 。積  $AP = P \text{diag}(3, 1)$  でも検算できる。

**ポイント** 表現行列の列は基底ベクトルの像を基底座標で表したものの。

### 問題 4 異なる基底

$Q^{-1}AP = \text{diag}(2, 1/3)$ 。出力基底座標は  $(2, 1)^T$ 。標準座標では入力  $(2, 3)^T$ 、出力も  $Q(2, 1)^T = (2, 3)^T$  で同じ。

**ポイント** 恒等写像でも入力と出力の基底が違えば表現行列はIとは限らない。